10.3 தொழில் துறையில் தானியங்கியின் தேவைகள் (Need of Automation in Industries)

தொழில்துறையில் தானியங்கியியல் கீழ்க்கண்ட காரணங்களுக்காக அதிகம் தேவைப்படுகிறது.

1. உற்பத்தியை அதிகரிக்க
2. தயாரிப்பு தரத்தை மேம்படுத்த
3. தொழிலாளர்களின் உழைப்பை குறைக்க
4. உற்பத்தி செலவினை குறைக்க
5. வழக்கமான அலுவலகப் பதிவேடு பணிகளை குறைக்க
6. பாதுகாப்பினை மேம்படுத்த
7. எதிர்கால பணிகளை திட்டமிட்டு செயல்படுத்த

10.4 தொழில்துறை தானியங்கியியலின் நன்மைகள் மற்றும் குறைகள்

தானியங்கி முறையை தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்துவதின் மூலம் கீழ்கண்ட நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன.

1. தொழிலாளர்களுக்கான செலவினம் குறைகிறது.
2. மின்சாரம் சேமிக்கப்படுகிறது.
3. பொருட் செலவு குறைகிறது.
4. உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களின் தரம் துல்லியம் அதிகரிக்கிறது.
5. மனித உழைப்பு குறைந்து, இயந்திரப்பணி அதிகரிக்கிறது.
6. உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கிறது.
7. உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களின் தரம் மேம்படுகிறது.
8. ஒட்டு மொத்த உற்பத்தி செலவு குறைகிறது.
9. குறைவான இடம் போதுமானது.
10. மனித உழைப்பு குறைகிறது.
11. ஆபத்தான சூழ்நிலைகளில், இயந்திரங்கள் தானாகவே தன் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தி கொள்ளும்.
12. மருத்துவமனைகளில், அறுவை சிகிச்சை நேரம், மற்றும் இதரப் பணிகளை மேற்கொள்ளும நேரம் குறைகிறது.
13. பராமரிப்பு தேவை குறைகிறது.
14. பொருட்களின் உற்பத்தி சீராக அமைகிறது.

குறைகள்

- அதிகப்படியான முதலீடு தேவைப்படுகிறது.
- எதிர்பாராத (அ) அதிகப்படியான தொடர் செலவினங்கள் ஏற்படுகிறது.
- இயந்திரங்கள் பழுது ஏற்படும்போது, அதிக எண்ணிக்கையில் தொழிலாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்த வேண்டியுள்ளது.
- தானியங்கி இயந்திரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் மூலப் பொருட்கள் மூலமாக சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுகிறது.
- தானியங்கி முறையில் இயங்கும் சூடேற்றி (Heater) குளிர்பதனப்பெட்டி (Fridge), காற்று சீரமைப்பு பெட்டி (Air conditioner) போன்றவைகள் சுற்றுச் சூழலை பாதிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் காலநிலை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

10.5 தானியங்கியியல் பயன்பாடுகள் (Application of Automation)

கீழ்கண்ட இடங்களில் தானியங்கியியல் பயன்படுகிறது.

1. கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரங்கள் (CNC Machines)
2. தானியங்கி உற்பத்தி பிரிவுகள் (Automatic Production Wings)
3. இயந்திரத்தின் உதிரிப்பாகங்களை ஒன்றிணைக்கும் பிரிவுகள் (Automatic assembly section)

XII BME_Tamil version CHAPTER 10.indd 192 18-02-2019 15:46:37